

Sistemi (fino al 1/10)

1. Ripasso delle principali grandezze e conversione delle unità di misura

Forza

La forza si calcola con la **2ª legge di Newton**:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} \quad |\vec{F}| = F \quad [\text{N}]$$

Si misura in **newton (N)**:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/s}^2$$

Lavoro (energia)

Il **lavoro L** è il **prodotto scalare** tra la forza F e lo spostamento s :

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \alpha$$

dove α è l'angolo tra la direzione della forza e quella dello spostamento.

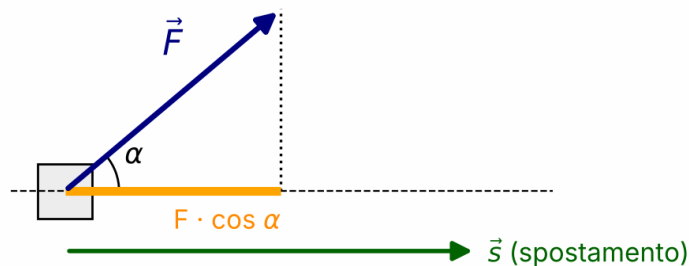


Figura 1 – Solo la parte di forza che “spinge” nella direzione dello spostamento ($F \cdot \cos \alpha$) compie lavoro.

Il lavoro è una forma di **energia** e ha la stessa unità di misura dell'energia, il **joule (J)**:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}$$

In parole semplici

Il lavoro dice quanta energia serve per spostare un oggetto con una forza. Conta solo la parte di forza che spinge “nella stessa direzione” in cui l'oggetto si muove: per questo c'è il $\cos \alpha$.

Se la forza è nella stessa direzione dello spostamento ($\alpha = 0^\circ$, $\cos 0^\circ = 1$), allora semplicemente $L = F \cdot s$.

Potenza

La **potenza** è l'energia (prodotta o ceduta) **nell'unità di tempo**:

$$P = E / t = L / t \quad [\text{W}]$$

Si misura in **watt (W)**:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J} / 1 \text{ s}$$

Velocità

La **velocità** è lo spazio percorso nell'unità di tempo:

$$v = s / t \quad [m/s]$$

Accelerazione

L'**accelerazione** è la variazione di velocità nell'unità di tempo:

$$a = v / t \quad [m/s^2]$$

Da dove viene l'unità m/s^2 ? Dividiamo l'unità della velocità per l'unità del tempo:

$$(m/s) / s = m/s \cdot 1/s = m/s^2$$

Come si divide una frazione per un'altra frazione

Da ricordare

Per dividere due frazioni: **si tiene la prima frazione così com'è e si moltiplica per la seconda capovolta** (cioè scambiando numeratore e denominatore).

$$(a/b) : (c/d) = a/b \cdot d/c$$

Esempi

$$(3/5) : (6/1) = 3/5 \cdot 1/6 = 3/30 = 1/10$$

$$(3/7) : (5/14) = 3/7 \cdot 14/5 = (3 \cdot 2)/(1 \cdot 5) = 6/5$$

Nel secondo esempio si semplifica prima di moltiplicare: 14 e 7 si dividono entrambi per 7 ($14 \rightarrow 2$, $7 \rightarrow 1$).

Equazioni ("formule") inverse

Una **formula inversa** serve a ricavare una grandezza che nella formula di partenza non è "da sola". Esempio con la 2ª legge di Newton (in modulo):

$$F = m \cdot a \quad \rightarrow \quad m = F / a \quad \text{e} \quad a = F / m$$

In parole semplici

Se una grandezza **moltiplica**, la sposto dall'altra parte dell'uguale e lì **divide**.

Se una grandezza **somma**, la sposto dall'altra parte e lì **sottrae** (e viceversa).

In realtà stiamo facendo la stessa operazione su tutti e due i lati dell'uguale, così l'uguaglianza resta vera.

Esempio svolto

Ricavare c da: $z \cdot [(a + b) - c] = T$

1) z moltiplica tutta la parentesi: la sposto a destra e divide (con $z \neq 0$):

$$(a + b) - c = T / z$$

2) Porto c a destra (cambia segno) e T/z a sinistra (cambia segno):

$$(a + b) - T / z = c$$

$$c = (a + b) - T / z$$

Condizioni di esistenza (C.E.)

Una frazione esiste solo se il **denominatore è diverso da zero** (non si può dividere per 0). Se nel denominatore c'è una x, bisogna scrivere le **condizioni di esistenza**.

Esempi

$$2 / x \rightarrow \text{C.E.: } x \neq 0$$

$$1 / (x + 1) \rightarrow \text{C.E.: } x + 1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$$

Dominio: $D = \mathbb{R} - \{-1\}$ (tutti i numeri reali tranne -1)

Nota: equazioni come $2/x = 0$ o $1/(x+1) = 0$ non hanno soluzioni, perché una frazione vale 0 solo se il numeratore è 0, e qui il numeratore (2 oppure 1) non è mai 0.

Proprietà delle potenze

Casi particolari: $a^0 = 1$ (con $a \neq 0$) e $a^1 = a$.

n.	Regola	A parole
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	stessa base, multiplico $\rightarrow$ sommo gli esponenti
2	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	potenza di potenza $\rightarrow$ moltiplico gli esponenti
3	$a^m : a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$)	stessa base, divido $\rightarrow$ sottraggo gli esponenti
4	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	stesso esponente, multiplico $\rightarrow$ moltiplico le basi
5	$a^n : b^n = (a / b)^n$ ($b \neq 0$)	stesso esponente, divido $\rightarrow$ divido le basi
+	$a^{-n} = 1 / a^n$	esponente negativo $\rightarrow$ frazione (utile per 10^{-3} , 10^{-6} , ...)

Esempi con le potenze di 10

$$10^3 \cdot 10^2 = 10^5 \quad 10^{-6} : 10^2 = 10^{-6-2} = 10^{-8} \quad (10^2)^3 = 10^6$$

Multipli e sottomultipli del metro

Tm	Gm	Mm	km	hm	dam	m	dm	cm	mm	μm	nm
10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^2	10^1	$10^0 = 1$	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}
tera	giga	mega	chilo	etto	deca	—	deci	centi	milli	micro	nano

Dopo il nanometro c'è il **picometro**: $1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$.

Da ricordare

Da km a mm le unità vicine differiscono di **10 volte** ogni "gradino"; tra mm, μm , nm e pm (e tra km, Mm, Gm, Tm) il salto è di **1000 volte** (10^3).

Passo a un'unità **più piccola** (verso destra) $\rightarrow$ il numero diventa **più grande** (moltiplico).

Passo a un'unità **più grande** (verso sinistra) $\rightarrow$ il numero diventa **più piccolo** (divido).

Metodo veloce con le potenze: valore $\times 10$ elevato a (esponente di partenza – esponente di arrivo).

Esempio svolto

$5,67 \mu\text{m} = ? \text{ hm}$

Partenza: $\mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$. Arrivo: $\text{hm} = 10^2 \text{ m}$.

Esponente: $(-6) - (+2) = -8$

$$5,67 \mu\text{m} = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ hm}$$

Controllo: l'hm è molto più grande del μm , quindi il numero deve diventare molto più piccolo.

Esempio più semplice: $3 \text{ km} = ? \text{ m} \rightarrow$ esponente $3 - 0 = 3 \rightarrow 3 \cdot 10^3 \text{ m} = 3000 \text{ m}$.

2. La carica elettrica

Carica elettrica (Q): è una proprietà fondamentale della materia, di natura atomica, che ha la capacità di generare **forze elettriche**, attrattive o repulsive, nell'interazione fra corpi.

Unità di misura: il **coulomb (C)**.

Esistono **due tipi di carica**: **positiva (+)** e **negativa (-)**.

Il modello atomico di Bohr

Per capire questi concetti bisogna rifarsi all'atomo, in particolare al **modello atomico di Bohr**, secondo cui l'atomo è come un **sistema solare in miniatura**:

- al centro c'è il **nucleo**, formato da **protoni (p)**, che hanno carica **positiva (+)**, e **neutroni (n)**, che hanno carica **nulla**;
- attorno al nucleo, su orbite ben definite, ruotano gli **elettroni (e⁻)**, che hanno carica **negativa (-)**.

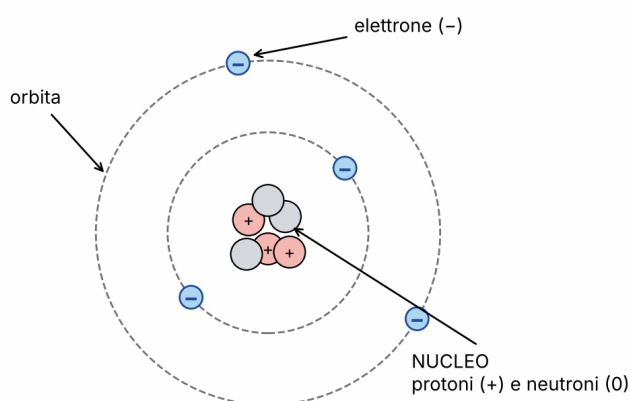


Figura 2 – Modello atomico di Bohr.

Nel nucleo è concentrata **quasi tutta la massa** dell'atomo, perché la massa dell'elettrone è circa **1836 volte più piccola** della massa del protone (che è praticamente uguale a quella del neutrone).

Particella	Carica	Massa
elettrone (e ⁻)	negativa (-)	$m_e \approx 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$
protone (p)	positiva (+)	$m_p \approx 1,673 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
neutrone (n)	nulla (0)	$m_n \approx 1,675 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

Quindi le cariche elettriche, a livello microscopico, sono generate dagli **elettroni** e dai **protoni** presenti negli atomi della materia.

Come interagiscono le cariche

- cariche **dello stesso segno** → **si respingono**;
- cariche **di segno opposto** → **si attraggono**.

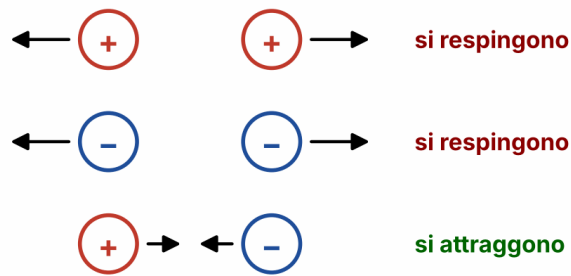


Figura 3 – Repulsione e attrazione tra cariche.

3. L'elettrizzazione

Quando un materiale acquisisce carica elettrica? Quando viene **elettrizzato** (caricato elettricamente).

Elettrizzazione: fenomeno fisico in cui un corpo inizialmente **neutro** acquisisce una **carica elettrica netta**.

In parole semplici

Un corpo **neutro** ha tante cariche positive quante negative: si bilanciano.

Un corpo **carico** ha più cariche di un tipo che dell'altro: più elettroni → carico negativamente; meno elettroni → carico positivamente.

Quasi sempre a spostarsi sono gli **elettroni** (i protoni restano fermi nel nucleo).

Conduttori e isolanti

Prima di vedere i metodi di elettrizzazione servono due definizioni:

- **Conduttore elettrico:** materiale che si lascia attraversare dalle cariche elettriche (es. metalli).
- **Isolante elettrico:** materiale in cui le cariche elettriche **non sono libere di muoversi** (es. plastica, aria, vetro).

I tre metodi di elettrizzazione

1. **Per strofinio:** strofinando tra loro due corpi isolanti, gli elettroni passano da un corpo all'altro per attrito. Il corpo che **perde** elettroni si carica **positivamente**; quello che **acquista** elettroni si carica **negativamente**. Esempi: ambra e lana, vetro, plastica.
2. **Per contatto:** mettendo a contatto un corpo carico con un conduttore neutro, il conduttore si carica con una carica **dello stesso segno** del corpo carico (una parte della carica passa da un corpo all'altro).
3. **Per induzione** (induzione elettrostatica): avvicinando un corpo carico a un conduttore neutro **senza contatto diretto**. La presenza della carica esterna provoca una ridistribuzione delle cariche dentro il conduttore, che si **polarizza**: le cariche di segno opposto si spostano verso il corpo inducente, quelle dello stesso segno si allontanano. Il conduttore **resta complessivamente neutro**.

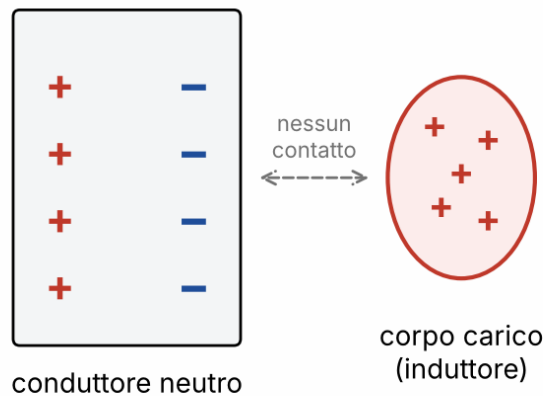


Figura 4 – Induzione: le cariche negative del conduttore si avvicinano al corpo positivo.

4. Forza elettrica e legge di Coulomb

Forza elettrica (o elettrostatica): è l'interazione di **attrazione o repulsione** che si manifesta fra corpi o particelle dotati di carica elettrica.

Altra definizione: è la forza fra due cariche elettriche che interagiscono fra loro, nel vuoto o in un materiale.

La legge di Coulomb

L'intensità della forza elettrostatica è data dalla **legge di Coulomb**: l'intensità della forza F che si esercitano due cariche puntiformi Q_1 e Q_2 è **direttamente proporzionale al prodotto** dei valori delle due cariche e **inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza**.

$$F = k \cdot |Q_1| \cdot |Q_2| / r^2 \quad [\text{N}]$$



Figura 5 – Due cariche Q_1 e Q_2 a distanza r .

- k = costante di Coulomb;
- $|Q_1|$, $|Q_2|$ = valori assoluti delle due cariche [C];
- r = distanza fra le due cariche [m].

In parole semplici

Cariche **più grandi** → forza **più grande**.

Cariche **più lontane** → forza **più piccola**, e diminuisce molto in fretta: se la distanza raddoppia, la forza diventa **4 volte** più piccola (perché $2^2 = 4$).

La costante k e la costante dielettrica ϵ

La costante k **dipende dal mezzo** (il materiale) in cui si trovano le cariche:

$$k = 1 / (4\pi \cdot \epsilon)$$

dove ϵ (si legge “epsilon”) è la **costante dielettrica assoluta** del mezzo interposto fra le due cariche, detta anche **permittività**:

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$$

- ϵ_0 = costante dielettrica del **vuoto** (il vuoto è un isolante perfetto): $\epsilon_0 \approx 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$;
- ϵ_r = costante dielettrica **relativa** (rispetto al vuoto) del mezzo interposto fra le due cariche. È un numero puro, senza unità di misura.

Da ricordare

Nel vuoto $\epsilon_r = 1$ e $k_0 = 1/(4\pi \cdot \epsilon_0) \approx 8,99 \cdot 10^9 \approx 9 \cdot 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

In un materiale ϵ_r è maggiore di 1 (aria ≈ 1 , acqua ≈ 80): la forza tra le cariche è ϵ_r volte **più debole** che nel vuoto.

Formule inverse

Partendo dalla legge di Coulomb si ricava k :

$$k = F \cdot r^2 / (|Q_1| \cdot |Q_2|) \quad [\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2]$$

Partendo da $k = 1/(4\pi \cdot \epsilon)$, cioè $4\pi \cdot \epsilon \cdot k = 1$, si ricava ϵ :

$$\epsilon = 1 / (4\pi \cdot k) \quad [\text{C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)]$$

5. La corrente elettrica

Corrente elettrica: movimento di cariche elettriche negative (gli **elettroni**, e^-) all'interno di un conduttore.

Intensità di corrente

L'**intensità di corrente elettrica** I è la variazione della quantità di carica rispetto al tempo:

$$I = \Delta Q / \Delta t \quad [\text{A}]$$

Si misura in **ampere (A)**, unità **fondamentale** del Sistema Internazionale (S.I.).

I misura il flusso di elettroni dentro il conduttore, cioè **quanta carica attraversa il conduttore in un certo tempo**.

Dalla definizione si ricava la formula inversa:

$$\Delta Q = I \cdot \Delta t$$

Quindi l'unità di misura della carica, il coulomb, si può scrivere così:

$$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$$

1 coulomb è la carica trasportata da una corrente di **1 ampere** in **1 secondo**.

In parole semplici

Immagina un tubo d'acqua: l'intensità di corrente è come "quanta acqua passa in un secondo". Al posto dell'acqua ci sono gli elettroni.

Differenza di potenziale (d.d.p.)

Le cariche elettriche **non si muovono da sole**: serve una "spinta". Questa spinta è la **differenza di potenziale ΔV** tra due punti A e B.

Senza differenza di potenziale non c'è corrente (se $\Delta V = 0$, allora $I = 0$).

ΔV è il lavoro compiuto per spostare la carica unitaria ($Q = 1 \text{ C}$) da un punto all'altro:

$$\Delta V = L / Q \quad [V] \quad 1 \text{ V} = 1 \text{ J} / 1 \text{ C}$$

Si misura in **volt (V)**. Tra due punti A e B:

$$\Delta V = V_A - V_B \quad (\text{si scrive anche } V_{AB})$$

Se $V_B = 0$ (per esempio il potenziale della terra), allora $V_{AB} = V_A - 0 = V_A$: è il potenziale di A rispetto a terra, che di solito si chiama **tensione**.

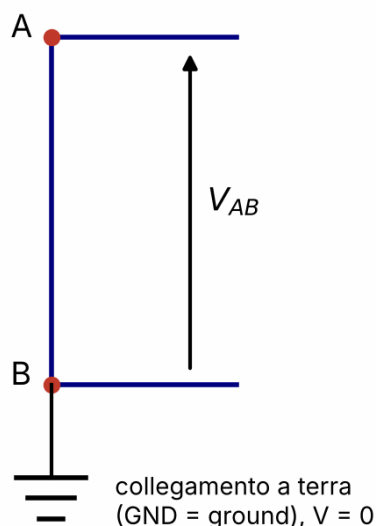


Figura 6 – Tensione V_{AB} tra A e B; B è collegato a terra.

Il simbolo in basso nella figura è il **collegamento a terra**; si trova anche indicato con **GND** (dall'inglese ground = terra).

Il verso della corrente

Fisicamente, la corrente elettrica è un **flusso ordinato di elettroni** che attraversano un materiale conduttore (es. un filo metallico) per un certo tempo Δt .

Gli elettroni (cariche $-$) si muovono dal punto a **potenziale più basso** (polo " $-$ ", dove ci sono più elettroni che protoni) al punto a **potenziale più alto** (polo " $+$ ", dove ci sono meno elettroni che protoni), come se cercassero di **equilibrare** i due potenziali.

Nei circuiti la corrente I si indica con una **freccia**. Per **convenzione** alla corrente si associa il **verso opposto a quello reale**: il verso delle cariche **positive**, che andrebbero dal potenziale più alto (" $+$ ") al potenziale più basso (" $-$ ").

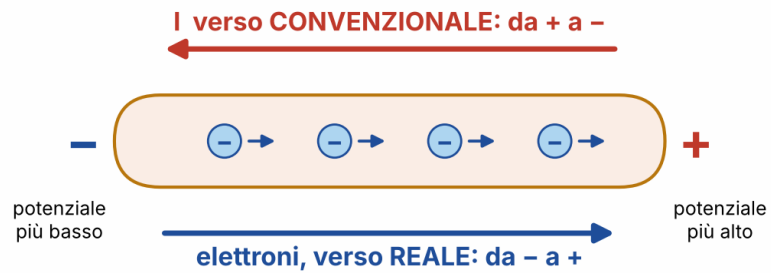


Figura 7 – Verso reale degli elettroni e verso convenzionale della corrente.

Ricapitolando: il verso della corrente elettrica

Verso REALE (elettroni): dal $-$ al $+$, cioè dal potenziale più basso a quello più alto.

Verso CONVENZIONALE (quello disegnato nei circuiti): dal $+$ al $-$, cioè dal potenziale più alto a quello più basso.

Il verso convenzionale è quindi **opposto** a quello reale!

Riepilogo delle formule

Grandezza	Formula	Unità di misura
Forza	$F = m \cdot a$	newton: $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2$
Lavoro / energia	$L = F \cdot s \cdot \cos \alpha$	joule: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
Potenza	$P = L / t$	watt: $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$
Velocità	$v = s / t$	m/s
Accelerazione	$a = v / t$	m/s^2
Forza elettrica (Coulomb)	$F = k \cdot Q_1 \cdot Q_2 / r^2$	N
Costante di Coulomb	$k = 1 / (4\pi \cdot \epsilon)$	$\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$
Costante dielettrica	$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r$	$\text{C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$
Intensità di corrente	$I = \Delta Q / \Delta t$	ampere (A)
Carica	$\Delta Q = I \cdot \Delta t$	coulomb: $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
Differenza di potenziale	$\Delta V = V_A - V_B = L / Q$	volt: $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$